curious

2019-2020

Hoofdstuk 12.3
Voorderailleurs

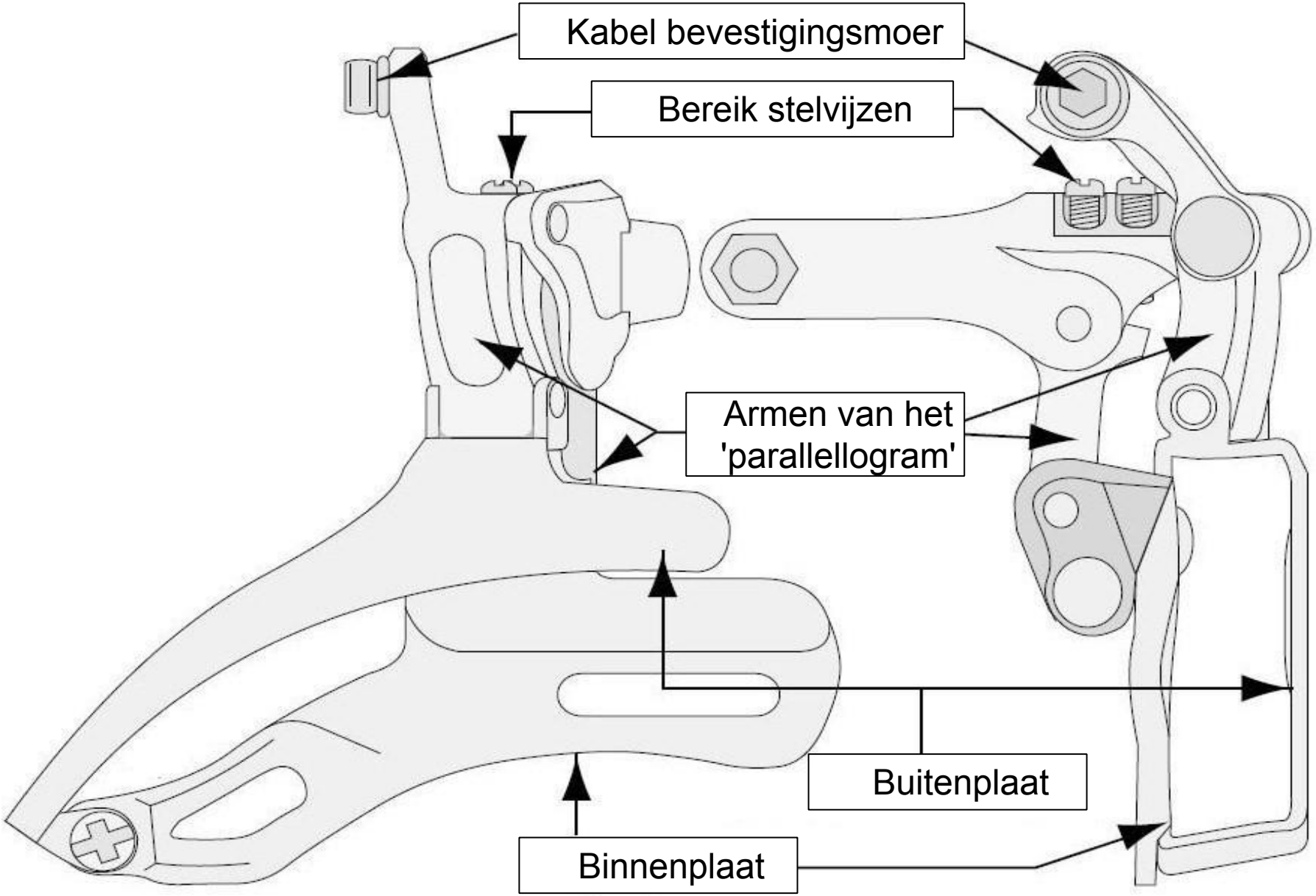
campus Leuven
volwassenenonderwijs
Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@grios.be
www.grios.be

12.3. Voorderailleurs

Inhoudstafel 12.3. Voorderailleurs

1. Eigenschappen van voorderailleurs
2. Afstellen van de voorderailleur
3. Troubleshooting (cfr. Barnett Manual)

3. Voorderailleur - onderdelen

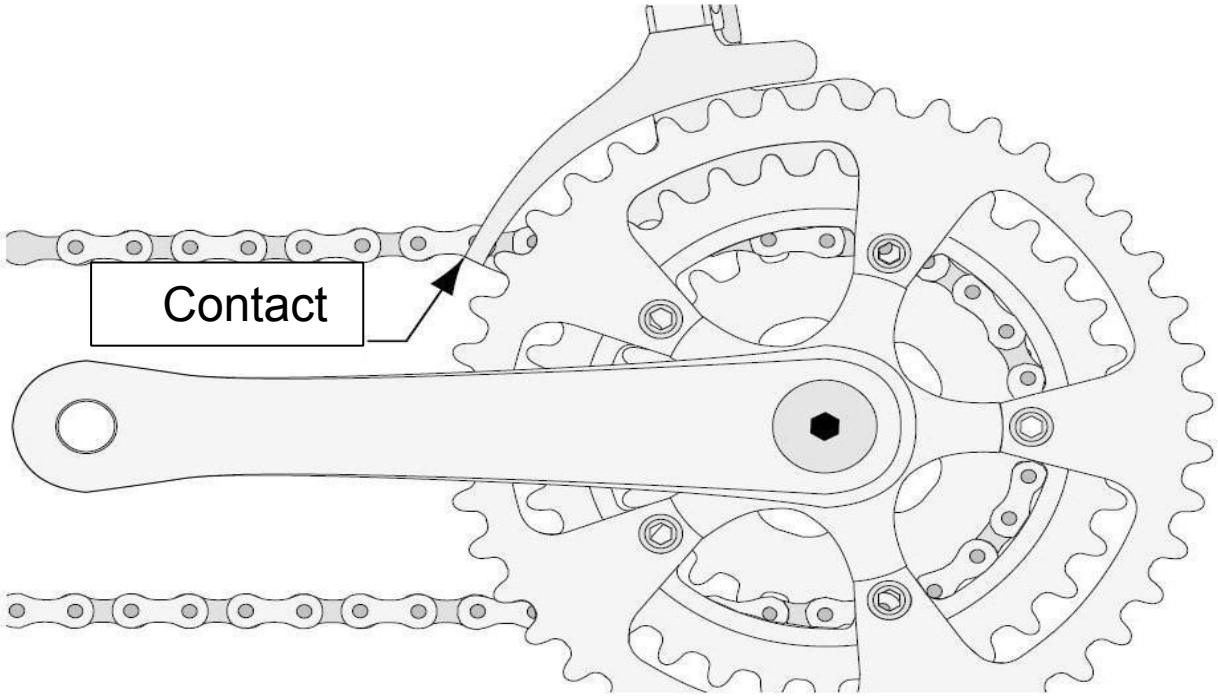


3.1. Eigenschappen van voorderailleurs

- Dubbel / triple.
- Maximumcapaciteit van de derailleur.
  - Maximale verschil tussen het grootste en het kleinste kranktandwiel is beperkt door de grootte (lengte, hoogte) van de derailleurkooi.
  - Op volgende slide wordt getoond hoe je dit test.

3.1. Eigenschappen van voorderailleurs

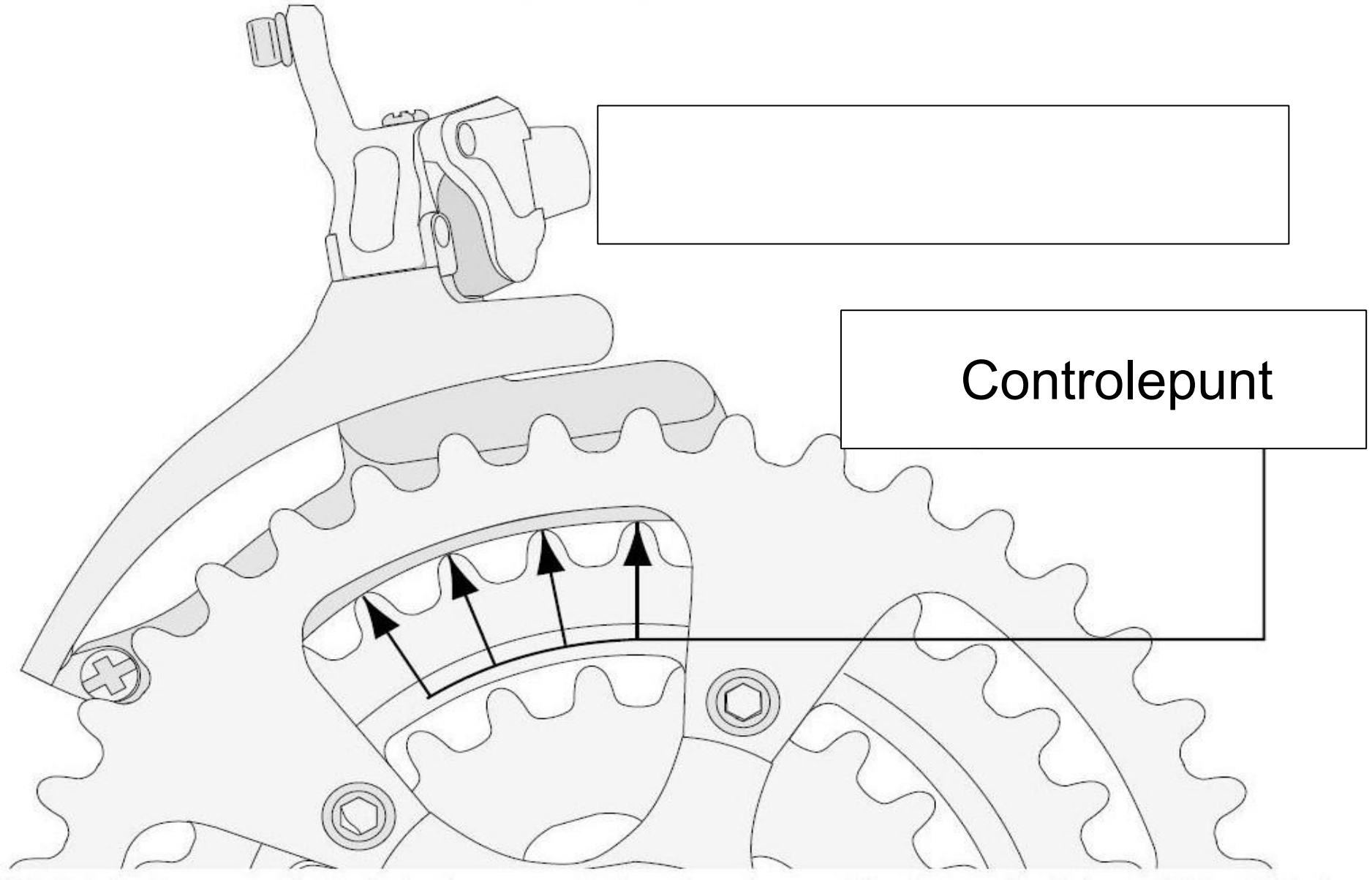
- Test:
  - Een correct geïnstalleerde voorderailleur, leg de ketting zowel voor- als achteraan op het kleinste TW. Span de ketting langs de onderzijde aan met de hand (trek deze naar beneden).
  - Indien de ketting de onderbrug van de derailleur raakt is de maximumcapaciteit overschreden.



3.1. Eigenschappen van voorderailleurs

- Minimaal verschil tussen tandwielen
  - Elke derailleur heeft een minimumverschil dat er tussen de tandwielen van het krankstel vooraan gerespecteerd dient te worden.
    - Dit is enkel relevant bij fietsen waarbij het verschil tussen de twee krankplaten dient om een "half-gear" te creëren. Dwz. ca. de helft van het verschil tussen twee naast elkaar liggende achtertandwielen. Het verschil is hier slechts 4-6 tanden (vb. 52-48). Ook vb. een 42-34 combinatie werkt zeker niet met alle derailleurs.

3.1. Minimaal verschil tussen tandwielen



3.1. Eigenschappen van voorderailleurs

- Type kaderbevestiging:
  - E-type bevestiging.
  - Aanlasnokbevestiging.
  - Kaderklem.
    - 25.4mm / 1"
    - 28.6mm / 1.125"
    - 31.8mm / 1.25"
    - 34.9mm / 1.375"
- Lengte van het parallellogram (compatibiliteit van verschillende onderdelen!)

3.1. Eigenschappen van voorderailleurs

- Kabel komt van boven of beneden.
- Ofwel beweegt de bovenzijde van het parallellogram de kooi naar buiten, dit heet een *top swing* derailleur. Ofwel is het de onderzijde die dit doet, dit noemen we een *bottom swing* (zie volgende slide).
  - Dit is relevant om de hoogte in te stellen tov het grootste voorTW. Een top swing beweegt de kooi immers lichtjes naar beneden bij het naar buiten komen. Een bottom swing verplaatst de kooi naar boven toe bij het naar buiten shiften.

3.1. Top swing vs bottom swing

Top swing is veelal solider, maar past niet op alle frames, vooral bij "ful suspensions".



Top Swing

Bottom swing

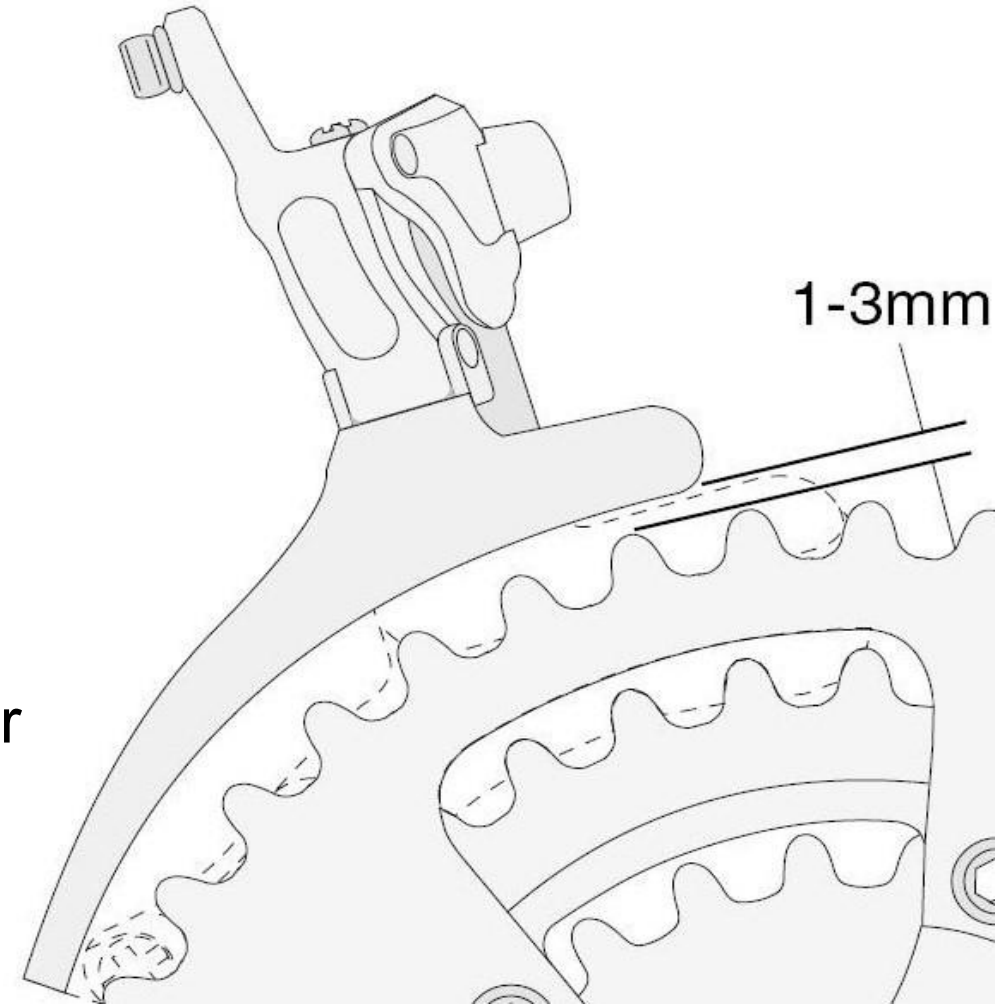


3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Verzeker je van de compatibiliteit van de onderdelen (ketting, derailleurs, krank, tandwielen).
- Installatie van derailleurs verloopt eenvoudiger indien de ketting en kabels nog niet geïnstalleerd zijn.
- Stel de hoogte in van de derailleur: tussen 1 en 3 mm, idealiter 2mm. (zie volgende slide)

3.2. Afstellen van de voorderailleur

- De hoogte instellen...
  - E-type derailleur.
  - Complicaties.
    - Bottom-swing (kooi beweegt omhoog naar buiten toe) derailleur of top-swing derailleur (kooi beweegt omlaag).
    - De positie van de derailleur moet ***exact*** boven het buitenblad van de krank zijn, zoniet kan de hoogtemeting fout zitten.

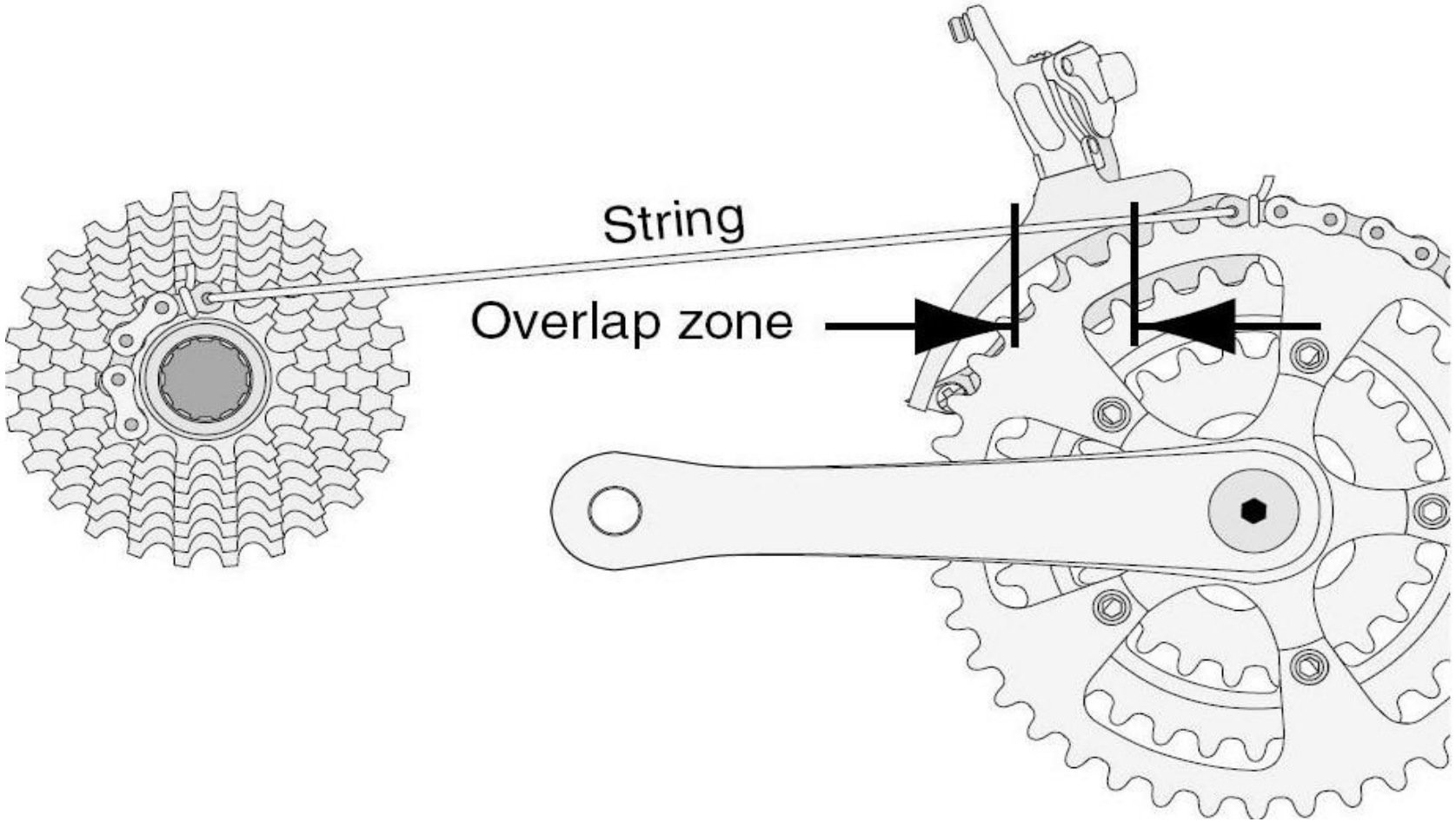


3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Complicaties bij de hoogtebepaling (vervolg)
  - Zorg ervoor de 2mm hoogte in te stellen op de hoogste tand van het tandwiel (tanden verschillen ifv het schakelen of het tandwiel kan ovaal zijn).
- Draai nu de derailleur zodanig aan dat deze slechts zijwaarts rond de kader kan bewogen worden en niet meer in de hoogte.
- Stel vervolgens de hoek in van de derailleur tov de ketting.
  - Deze is ideaal, wanneer de ketting op de buitenste tandwielen ligt en dat deel dat naast de ketting loopt van de kooi parallel loopt aan de ketting (***overlap zone***, zie afbeelding volgende slide)

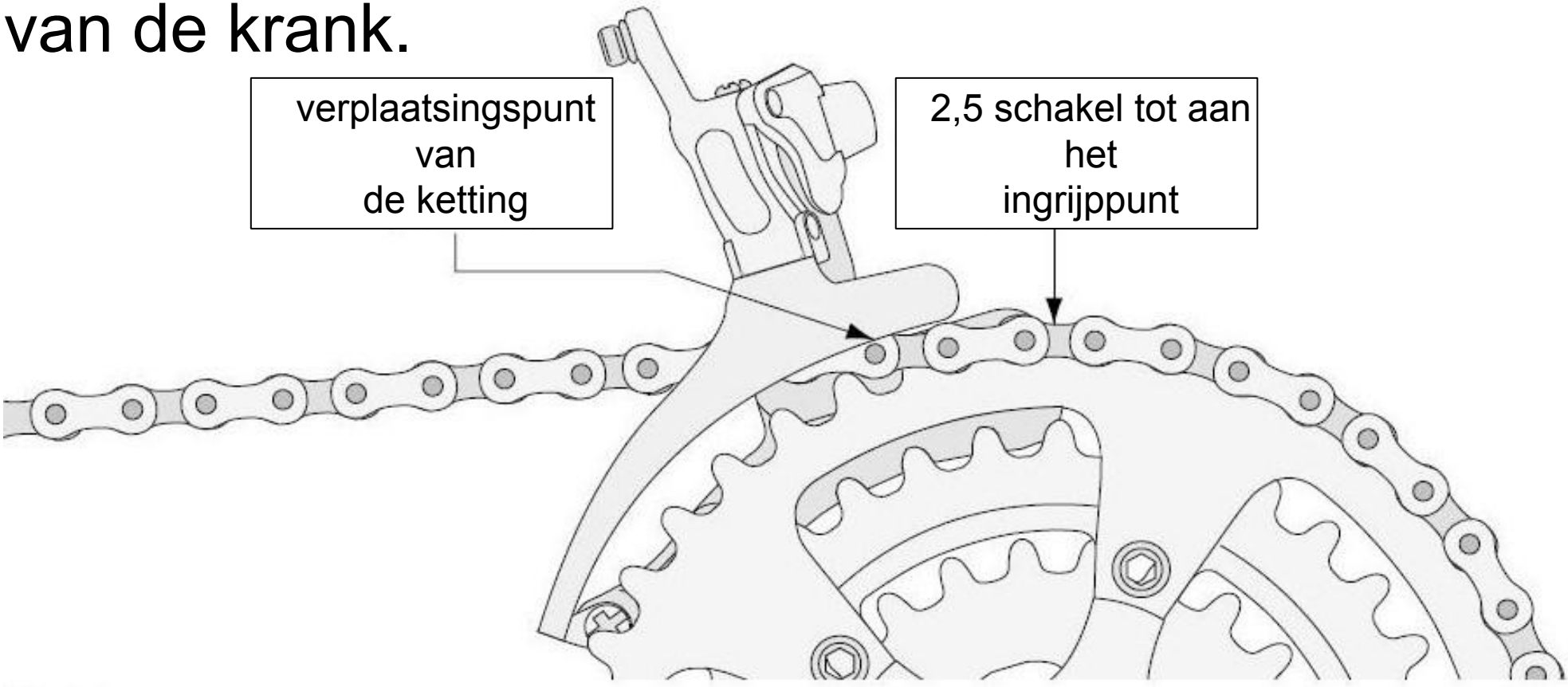
3.2. Afstellen van de voorderailleur

- De overlap zone van ketting en derailleur (waar ketting en derailleur elkaar raken bij het shiften)



3.2. Afstellen van de voorderailleur

Indien de derailleur op de juiste hoogte staat ingesteld, ligt het verplaatsingspunt slechts 2,5 schakels achter het ingrijppunt op het buitenblad van de krank.

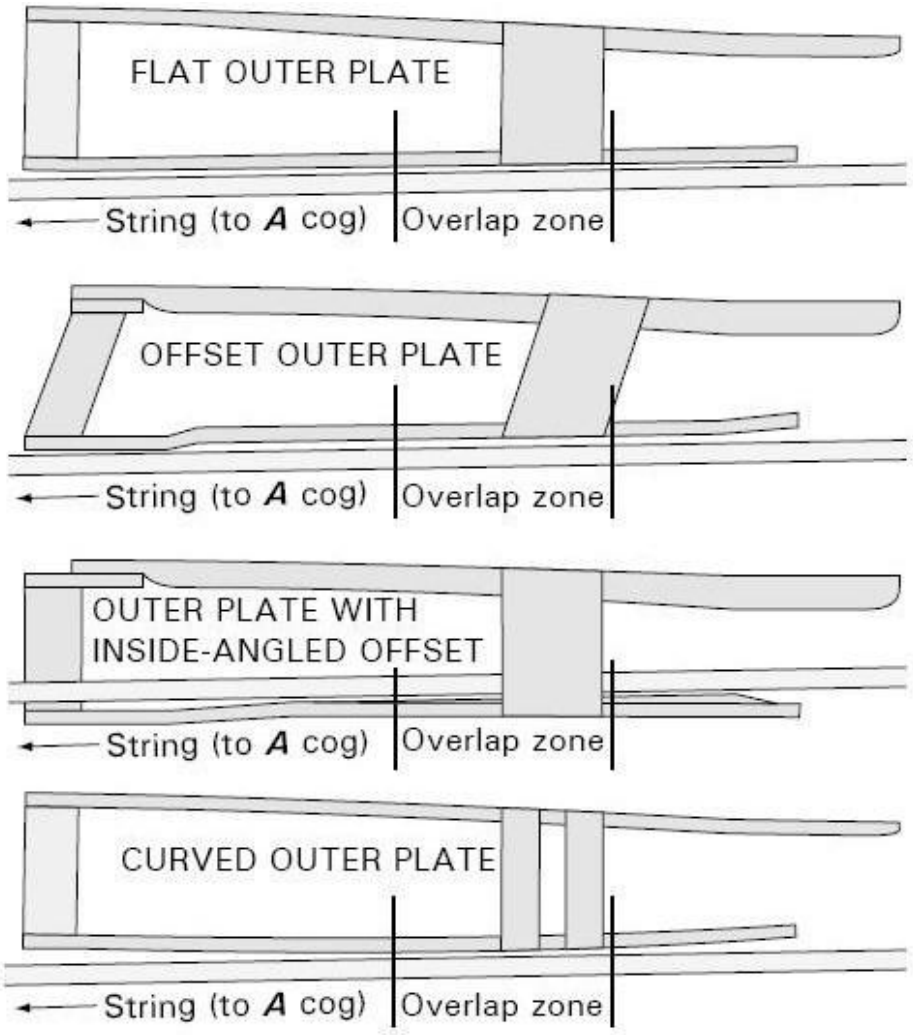


3.2. Afstellen van de voorderailleur

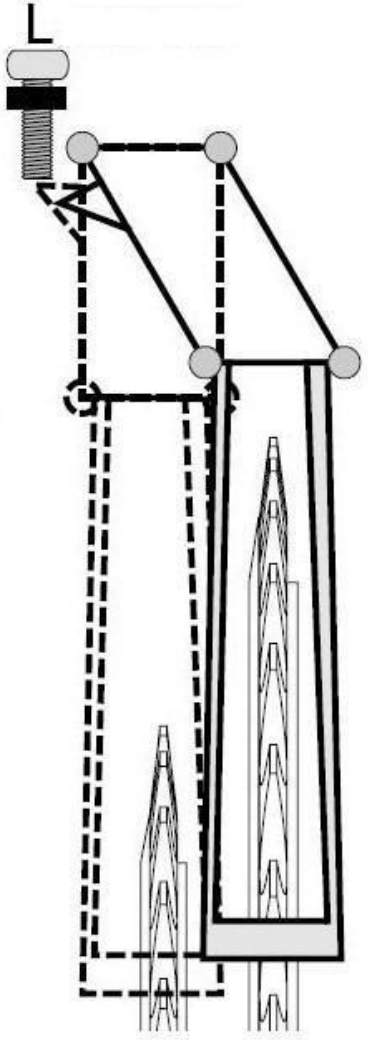
Hier rechts worden verschillende vormen van derailleurkooien getoond.

De "overlap zone" van de buitenplaat dient parallel te liggen aan de ketting. Dit bereik je als volgt:

- Leg de ketting zowel voor- als achteraan op het buitenste TW.
- Draai de derailleur tot deze parallel ligt aan de ketting

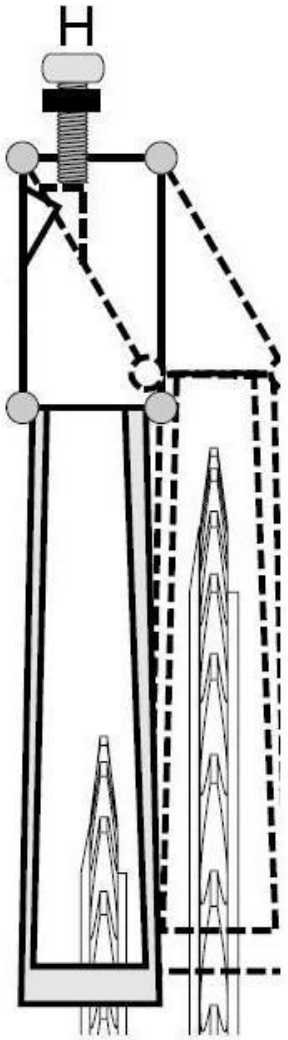


3.2. Afstellen van de voorderailleur



- Het ruwe afstellen van het bereik:
  - Gebeurt idealiter alvorens installatie van kabels en ketting.
  - Nadat de derailleur qua hoogte en richting juist staat, gaan we de L & H-stelvijzen bijregelen. De L-stelvijs bepaalt het lage bereik (low gear of licht verzet).

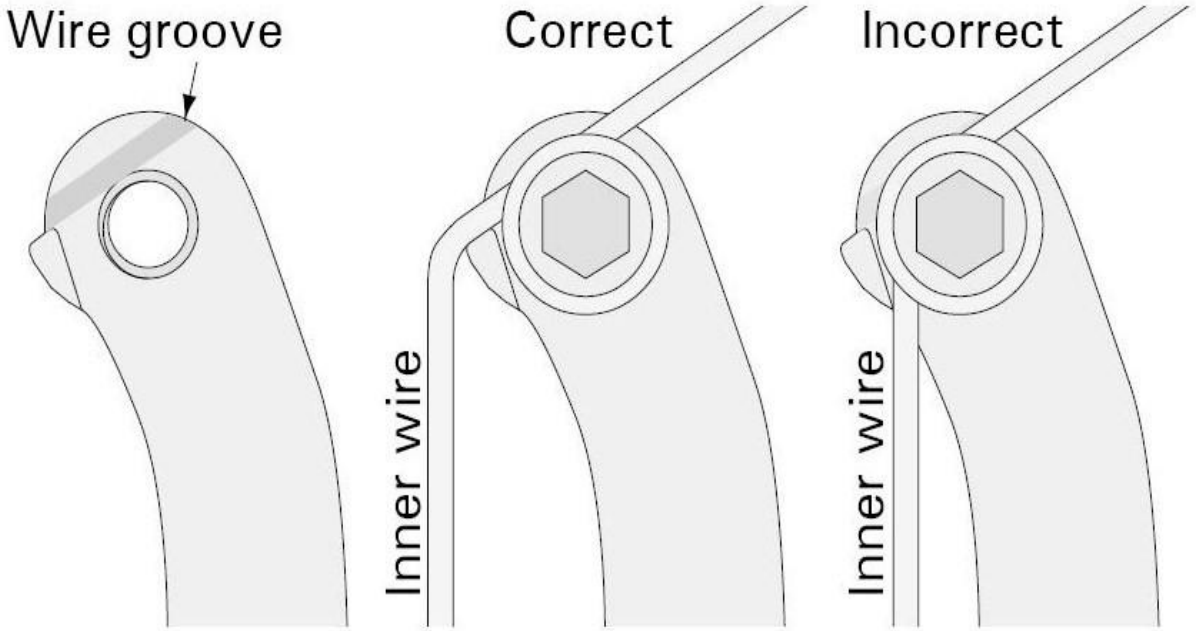
3.2. Afstellen van de voorderailleur



- Het ruwe afstellen van het bereik:
  - De H-stelvijs bepaalt hoe ver de derailleur naar buiten (high gear, zwaar verzet) komt. Duw hiervoor de derailleur over het grootste kranktandwiel.

3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Verbinden van de shifter, kabel.
  - Plaats de linker shifter in volledig ontspannen stand.
  - Gebruik de juiste kabels (niet samendrukbaar).
  - Verbind de kabel op correcte wijze aan de derailleur.



3.2. Afstellen van de voorderailleur

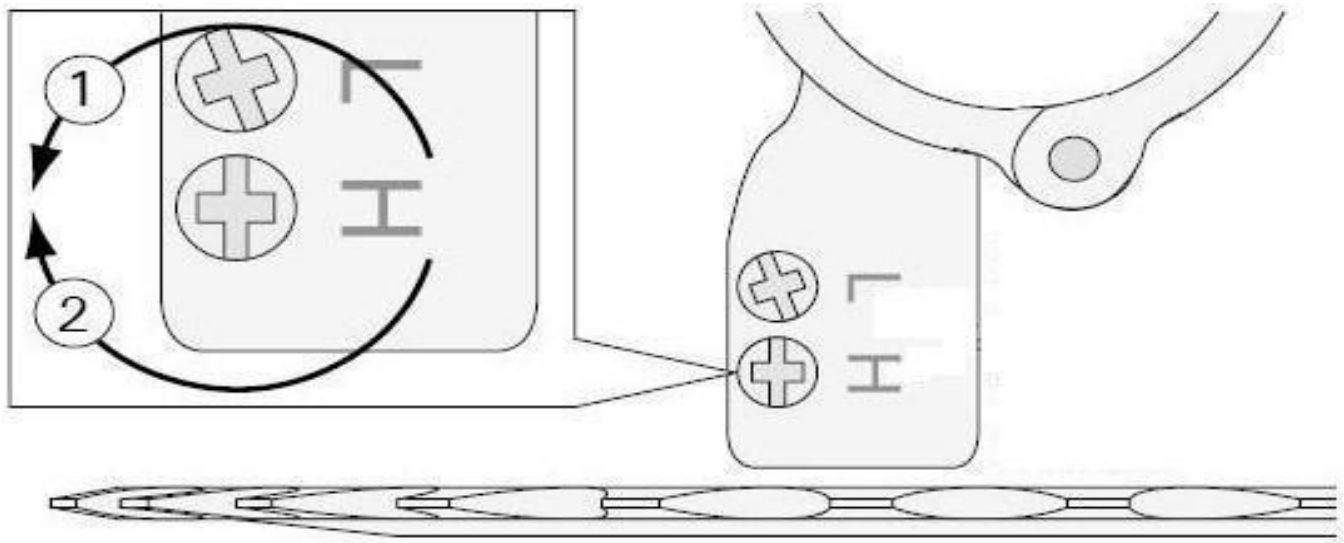
- "Ruw" aansluiten van de shifter en kabel.
  - Je kan hier een vierde hand tool hanteren, maar zorg ervoor dat de kabel niet te los en niet te vast komt te zitten.
- Op dit moment wordt de **achterderailleur** geïnstalleerd en volledig afgesteld.
- Controleer de cranks: zitten er geen zijwaartse slagen in de tandwielen?
  - Zie hoofdstuk 2, deel crankstellen voor oplossingen van problemen hiermee.

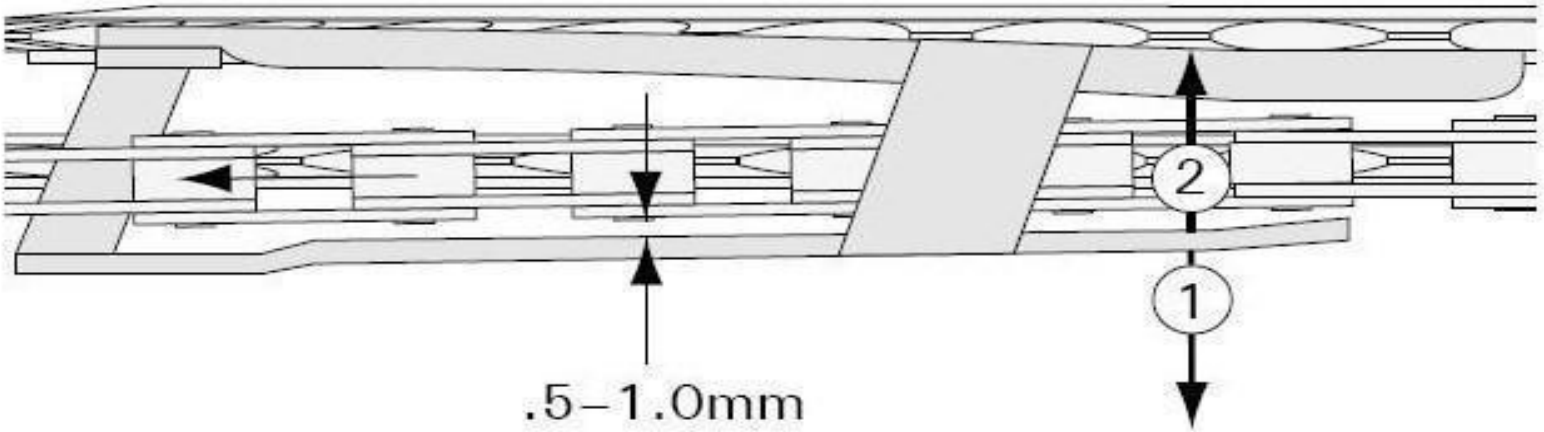
3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Indien er nog geen ketting geïnstalleerd is (normaal doen we dit tijdens de installatie van de achterderailleur), doen we dit nu (zie hoofdstuk 2.2. voor details).
- Controleer of het maximumbereik van de derailleur niet overschreden wordt. (zie eerder in dit hoofdstuk).
- Controleer of het minimaal verschil tussen tandwielen gerespecteerd wordt (zie eerder in dit hoofdstuk).

3.2. Afstellen van de voorderailleur

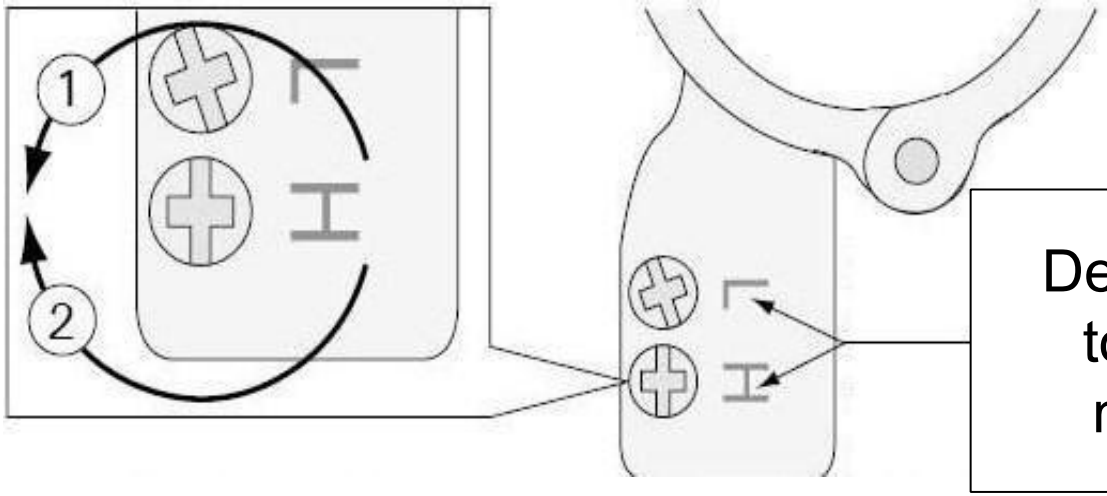
- Afstellen van de H-stelvijs:
  - Zowel voor- als achteraan de ketting op het buitenste TW.





3.2. Afstellen van de voorderailleur

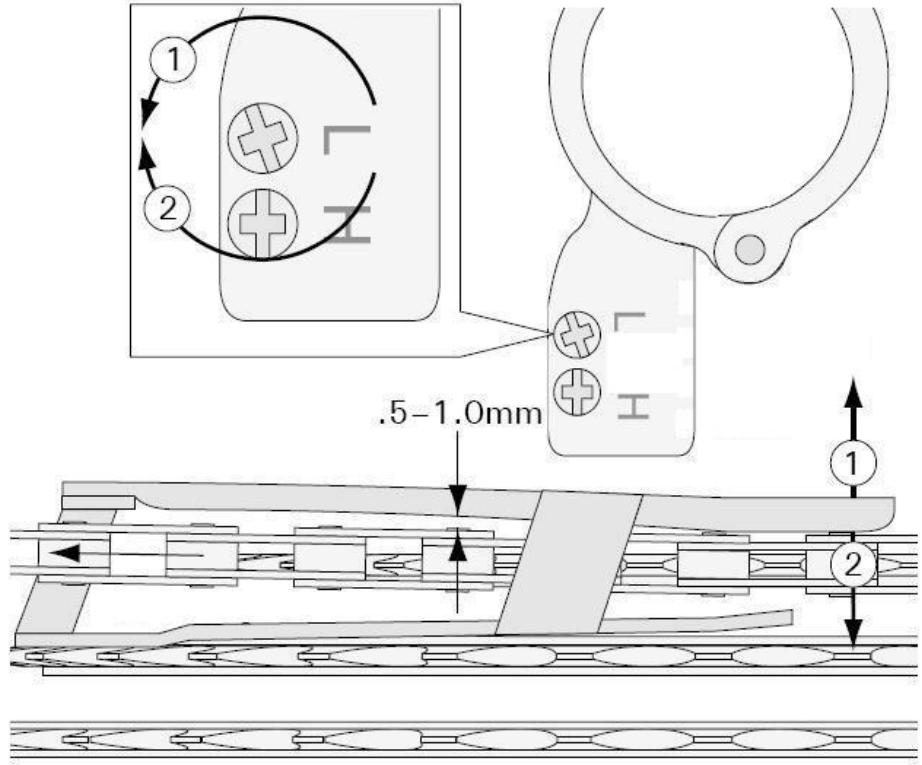
- Afstellen van de H-stelvijs (vervolg):
  - De afstand tussen de buitenplaat en de (draaiende!) ketting dient slechts 0,5 à 1 mm te zijn.
  - Indien de ketting de buitenplaat raakt, draai je de H-stelvijs losser. Zit de buitenplaat te ver van de ketting, draai dan de stelvijs vaster.
  - ¼ draai losser bij een rakende ketting kan al volstaan.



Deze stelvijzen liggen omgekeerd bij top swing derailleurs en sommige merken/modellen. Controleer dit.

3.2. Afstellen van de voorderailleur

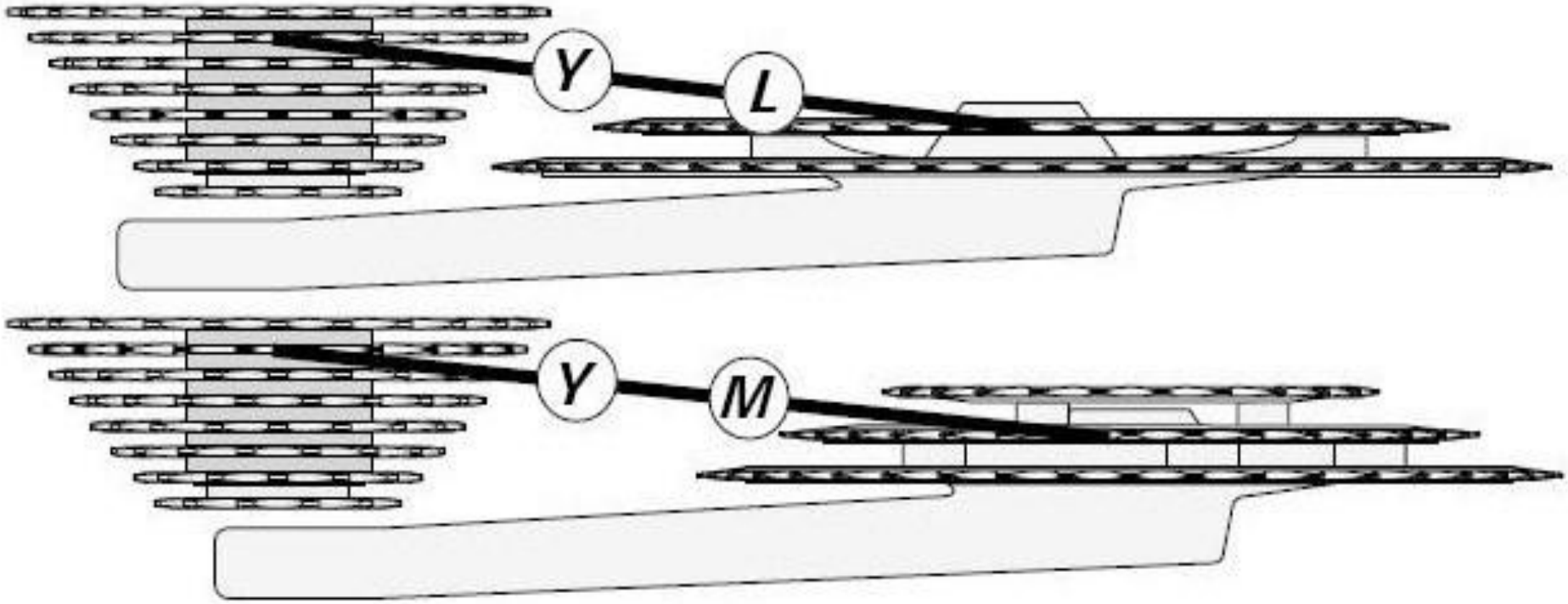
- Afstellen van de L-stelvijs:
  - Ketting voor en achter op de binnenste TW.
  - Afstand tussen binnenplaat van de derailleurkooi en ketting 0,5 à 1 mm bij een draaiende ketting.
  - Bij een rakende ketting kan ¼ draai losser zetten volstaan.



Fijnafstelling hier is in sterke mate afhankelijk van zijwaartse beweging van het krankstel/TW.

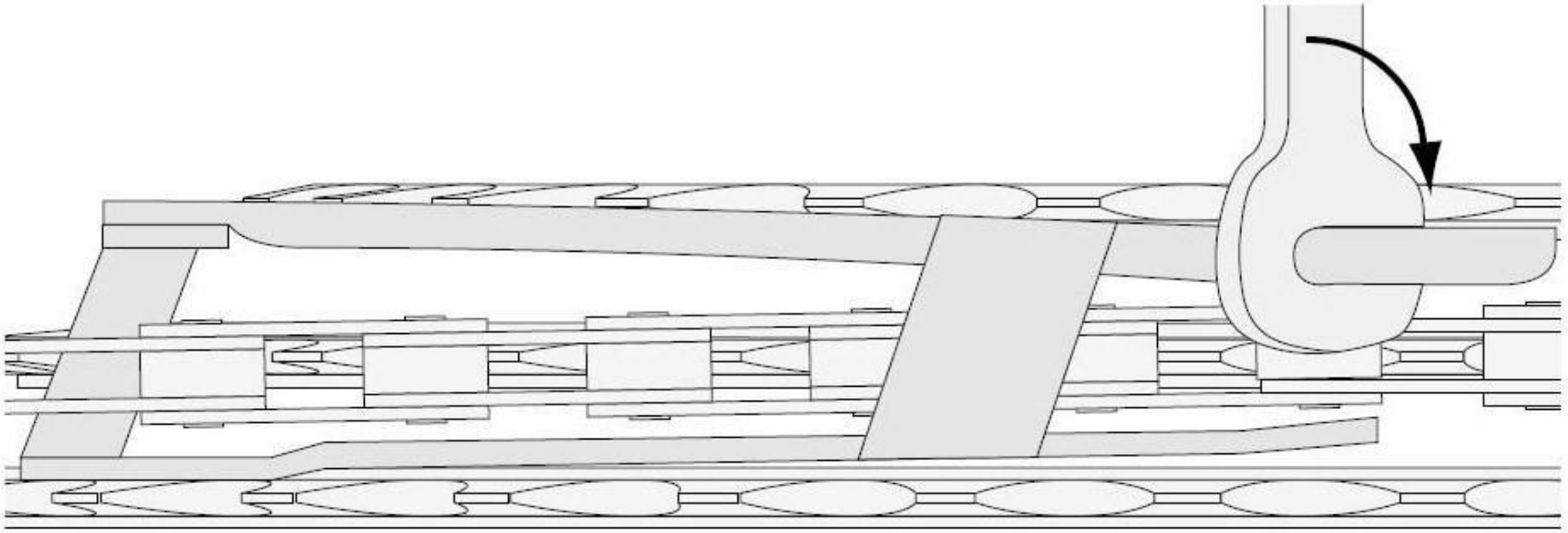
3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Fijnstellen shiften naar het buitenste TW.
  - Dit doen we vanuit de moeilijkste positie: zie hieronder. Indien het shiften hier vlot loopt, wil dit zeggen dat de andere posities eveneens



3.2. Fijnstellen van de H-shift

- Shift bij een krankomwentelingsfrequentie die iets hoger ligt dan 60 tpm.
  - We shiften immers enkel zwaarder wanneer we het gevoel hebben te snel te trappen.
  - Indien de shift aarzelt of niet werkt, dient de neus van de kooi naar binnen toe gebogen

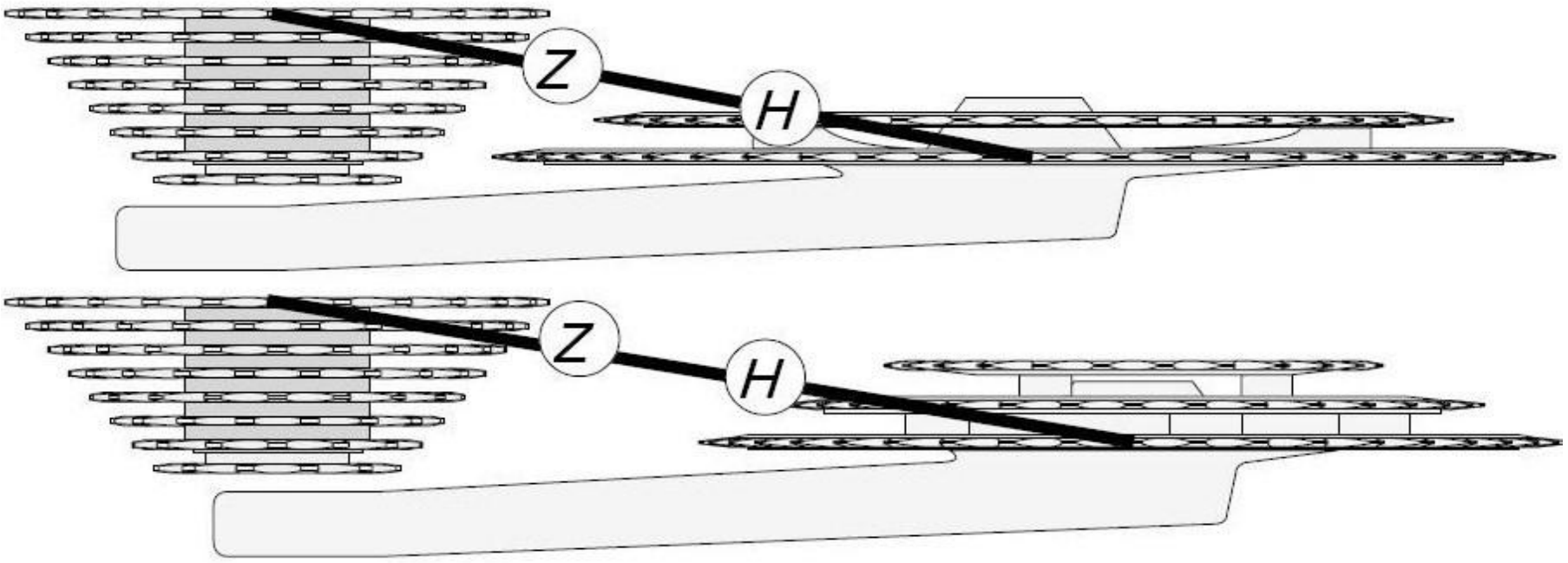


3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Trek de shifterkabel van de voorderailleur mbv een doek hard aan (trek de ketting mbv de doek op het buitenblad vooraan en trek dan hard, niet met een ruk, wel geleidelijk), om te vermijden dat deze ergens onvoldoende aansloot.
- Indien de kabel door deze stap los is komen te zitten, span de kabel dan terug manueel aan, evt. mbv een vierde hand tool.

3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Als laatste controleren we de index. Net zoals bij de achterderailleur controleren we dit steeds op de moeilijkste posities, volgens volgende stappen:
- Leg de ketting volgens onderstaande afbeelding.



3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Shift de ketting vooraan nu naar één TW kleiner.
  - Indien er geen geratel is tussen het binnenblad van de kooi en de kaderzijde van de ketting, draaien we expres de fijnstelvijs losser (½ draai), leggen de ketting terug naar het buitenblad en controleren opnieuw. Herhaal dit tot er wél geratel optreedt.
- Indien je wel geratel hoort, draai dan de stelmoer ¼ draai vaster. Test opnieuw om te controleren.
- Herhaal zonodig tot er uiteindelijk geen geratel meer gehoord wordt.

3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Hierna schakel je de ketting zowel voor- als achteraan op het buitenste TW. Controleer of er geen contact / geratel optreedt tussen het buitenblad van de derailleurkooi en de buitenzijde van de ketting.
  - Indien er geratel optreedt is de kabel in de vorige fase te los gezet. Test dit dan opnieuw.
  - Ofwel zit de "staart" van de derailleur te veel "weg van de kader" geroteerd. Controleer hiertoe nogmaals visueel het parallel lopen van overlap zone van de derailleur en ketting. Draai indien nodig de "kaderbout" losser en draai heel voorzichtig de derailleur lichtjes.

3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Shift de ketting tot slot voor en achter op de binnenste TW.
  - Controleer of de ketting aan de kaderzijde de derailleurkooi raakt.
  - Indien er contact is, dan is de kabelstelvijs in de vorige stappen wellicht onvoldoende los gedraaid.
  - Het is eveneens mogelijk dat de "staart" van de derailleur te veel weggedraaid zit naar buiten (zelfde symptoom als op de vorige slide).

3.2. Afstellen van de voorderailleur

- Hierna kun je de kabel afknippen aan de shifter (laat idealiter 3cm over voor de vierde hand tool), evt. afdekken met een kabeleindnippel en evt. solderen om te vermijden dat deze losdraait.
- PS. Roestvrij stalen kabels aanvaarden niet zomaar soldeer. Dit drupt er gewoon af. Een pasta van flux en soldeer werkt hier wel.

3.3. Troubleshooting 1 (Barnett Manual)

Cause	***Solution***
SYMPTOM: *The shift to the **H** chainring is slow.*	
Inner wire is not tight enough.	Shift to ***L*** chainring and check inner-wire tension.
The inner-cage-plate nose needs toe adjustment.	Trying bending inner cage-plate nose toward chain.
The H-screw is too tight. This is only the cause if the chain is also rubbing the outer cage plate when the chain is in the ***A/H*** position.	Loosen H-screw only enough to create up to 1.0mm clearance between chain and outer cage plate (when the chain is in the ***A/H*** position).
The derailleur is mounted too high.	Check and correct derailleur height.
The chainring teeth are worn out.	Compare teeth to a new chainring of the same type.
The inner cage plate is chewed up.	Inspect plate and replace the derailleur if the cage plate is damaged.
SYMPTOM: *The chain is shifting past the **H** chainring.*	
If the derailleur rotation is correct, then the H-screw is too loose.	Check derailleur rotation and tighten H-screw to create no more than 1.0mm clearance between the cage and the outer cage plate (when the chain is in the ***A/H*** position).
If the clearance between the chain and the outer cage plate is correct, then the derailleur is positioned with the tail rotated too far in.	Check and correct derailleur rotation, then set limit screws and cable tension again.

3.3. Troubleshooting 2 (Barnett Manual)

Cause	*Solution*
SYMPTOM: *The chain rubs the outer cage plate continuously when the chain is in the **A/H** position.*	
The H-screw setting is too tight.	Adjust the H-screw so that the chain clears the outer cage plate by at least .5mm.
The inner-wire tension is too low on an indexing derailleur.	Follow the recommended procedure to set the indexing adjustment for the front derailleur.
SYMPTOM: *The chain rubs the outer cage plate intermittently.*	
The chainrings are out of true.	Check and align the chainrings until they wobble less than .5mm.
If clearance is good when checked in the bike stand, then the chainrings, bottom-bracket spindle, and/or frame are flexing under load.	No adjustment can be made to correct this condition.
There is play in the bottom-bracket bearings.	Check and adjust the bottom bracket.
SYMPTOM: *When the H-screw is loosened to eliminate a rub between the chain and outer cage plate, a rub develops between the chain and the inner cage plate.*	
The derailleur's rotational alignment is wrong.	Check and align the derailleur's rotation so that the outer cage plate is parallel to the chain when the chain is in the ***A/H*** position.
The chainrings have too much wobble.	Check and align the chainrings.
The nose of the inner cage plate is toed toward the chain too much.	Reduce the inner-cage-plate nose toe and check whether the shift to the ***H*** chainring is still good when the chain is on the ***Y*** cog in the rear.

3.3. Troubleshooting 3 (Barnett Manual)

Cause	***Solution***
SYMPTOM: *The shift to the **L** chainring is slow.*	
The L-screw is too tight.	Loosen the L-screw by 1/8-turn increments until the shift improves.
The inner-wire tension is too tight.	Check and adjust the inner-wire tension.
The derailleur rotation is wrong, with the tail of the derailleur too far out compared to the nose.	Check and align the derailleur's rotation so that the outer cage plate is parallel to the chain (when the chain is in the ***A/H*** position).
The derailleur is too high, particularly if the chainring set is a triple.	Check and correct derailleur height.
There is excess friction in the cable system.	Remove, inspect, and correct any problems with the cable system.
The derailleur is fouled with dirt.	Remove and clean the derailleur.
SYMPTOM: *Loosening the L-screw makes no improvement in the slow shift of the chain to the **L** chainring.*	
The inner-wire tension is too tight.	Check and adjust the inner-wire tension.
The chainrings are too close to the frame and some part of the derailleur is bumping into the seat tube or itself before the cage has moved far enough.	Check for interference between the frame and the bottom inside pivot of the derailleur's parallelogram or for a fully compressed parallelogram; if interference exists, replace the bottom bracket with one that moves the chainrings as far out as chainline will allow.
The derailleur is fouled with dirt.	Remove and clean the derailleur.

3.3. Troubleshooting 4 (Barnett Manual)

Cause	*Solution*
SYMPTOM: *The chain is shifting past the **L** chainring.*	
The L-screw is too loose.	Tighten L-screw by 1/8-turn increments until symptom goes away.
If tightening L-screw results in chain being slow to shift to ***L*** chainring without eliminating over-shift, then chainline is off (with chainrings too far out relative to rear cogs).	Check and correct hainline error.
SYMPTOM: *When the L-screw is loosened approximately 1/8 turn to eliminate a slow shift to the **L** chainring, then the chain develops a tendency to shift past the **L** chainring.*	
The chainline is off, with chainrings too far out relative to rear cogs.	Check and correct chainline error.
Rotation of the derailleur is wrong, with tail end too far in compared to nose.	Check and align the derailleur's rotation so that outer cage plate is parallel to chain (when chain is in ***A/H*** position).
Tail of derailleur cage is too narrow.	Widen tail of cage by changing spacers or by bending tail end of outer plate.
SYMPTOM: *The chain rubs the inner cage plate continuously when the chain is in the **Z/L** position.*	
L-screw is too tight.	Loosen L-screw.
Inner-wire tension is too tight.	Check and loosen inner-wire tension.
There is excess friction in the cable system.	Remove, inspect, and correct problems in cable system.
SYMPTOM: *The rubs the inner cage plate intermittently when the chain is in the **Z/L** position.*	
Chainring wobble is excessive.	Check and align chainrings.

3.3. Troubleshooting 5 (Barnett Manual)

Cause	*Solution*
SYMPTOM: *The chain rubs the outer cage plate when the chain is on the **L** chainring and one of the outer rear cogs.*	
L-screw is too loose.	Tighten L-screw as much as possible without creating slow shift to ***L*** chainring or rub between chain and inner cage plate (when chain is in ***Z/L*** position).
Derailleur's rotational alignment is off, with tail too far in compared to nose.	Check and align the derailleur's rotation so that outer cage plate is parallel to chain (when chain is in ***A/H*** position).
If derailleur is non-indexing, it may not be designed to clear chain in all gear combinations without its position being manually trimmed.	The operator needs to trim the cage position with derailleur control.
Tail of derailleur cage is too narrow for gear setup and bike.	Add spacers to tail of the cage or deform outer plate at tail end to widen tail end of cage.
SYMPTOM: *The shift from the **L** chainring to the **M** chainring is slow.*	
Inner-wire tension is too low if derailleur is indexing.	Check indexing adjustment of front derailleur.
The teeth on ***M*** chainring are worn out.	Compare teeth to new chainring of same type.

3.3. Troubleshooting 6 (Barnett Manual)

Cause	***Solution***
SYMPTOM: *The shift from the **H** chainring to the **M** chainring is slow.*	
Inner-wire tension is too tight if derailleur is indexing.	Check indexing adjustment of front derailleur.
There is excess friction in cable system.	Remove, inspect, and correct problems in cable system.
The derailleur is fouled with dirt.	Remove and clean derailleur.
SYMPTOM: *The chain rubs inner cage plate after shifting to **M** chainring (derailleur is indexing).*	
Inner-wire tension is too tight if derailleur is indexing.	Check indexing adjustment of front derailleur.
There is excess friction in cable system.	Remove, inspect, and correct problems in cable system.
Derailleur is fouled with dirt.	Remove and clean derailleur.
SYMPTOM: *The chain rubs the outer cage plate when the chain is on the **M** chainring and is shifted to one of the outer rear cogs.*	
If derailleur is indexing, inner-wire tension is too low.	Check and correct indexing adjustment.
Derailleur's rotational alignment is off, with tail too far in compared to nose.	Check and align derailleur's rotation so that outer cage plate is parallel to chain (when the chain is in ***A/H*** position).
If derailleur is non-indexing, it may not be designed to clear chain in all gear combinations without its position being manually trimmed.	The operator needs to trim cage position with derailleur control.
The tail of derailleur cage is too narrow for gear setup and bike.	Add spacers to tail of cage or deform outer plate at tail end to widen tail end of cage.

3.3. Troubleshooting 7 (Barnett Manual)

Cause	*Solution*
SYMPTOM: *There is a tick once per crank revolution, whenever chain is on **H** chainring.*	
Tail of derailleur cage is interfering with crank arm.	H-screw is too loose or derailleur is rotated with tail too far out.
SYMPTOM: *The tail of derailleur cage hits crank arm when derailleur is properly rotated and H-screw setting is correct.*	
Crankset does not provide enough clearance between arm and outer chainring for derailleur being used.	Change derailleurs to one with flatter outer cage plate (no tail offset) or compromise rotational alignment of derailleur (check for ill consequences if compromise is made).
SYMPTOM: *There is continuous scraping sound when chain is on **H** chainring, but chain is not rubbing either cage plate.*	
Minimum capacity of derailleur has been exceeded and teeth of next-to-outermost chainring are rubbing on inner cage plate.	Change derailleur or the size of next-to-outermost chainring.
Outer cage plate is rubbing on chainring guard.	Remove chainring guard or compromise derailleur height or rotation (check for ill consequences if compromise is made).
SYMPTOM: *Chain drags over cross-piece at tail of derailleur cage when chain is in **A/L** position.*	
Chain is dangling when there is no load.	If symptom only occurs when chain is not under load, it is not a problem.
Derailleur is mounted too high.	Check and correct derailleur-mounting height.
If symptom occurs when derailleur height is correct and there is load on the chain, maximum capacity of derailleur has been exceeded.	Change derailleur to one that can handle difference in largest and smallest chainring sizes, or change size of chainrings so that difference is within capacity of derailleur being used.